

Отчёт по лабораторной работе №7

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Присвоение названия города	7
3.2	Здания Donskaya и Pavlovskaya	8
3.3	Сервисное помещение	8
3.4	Перемещение коммутатора и оконечных устройств	9
3.5	Перемещение оконечных устройств	9
3.6	ping	10
3.7	Разрешение на учет длины	10
3.8	Размещение территорий на расстоянии	11
3.9	ping	11
3.10	Повторители с названиями	12
3.11	Замена модулей повторителей	12
3.12	Перемещение повторителя	13
3.13	Подключение, оптоволокно, витая пара	13
3.14	ping	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учесть физические параметры сети.

2 Задание

Требуется заменить соединение между коммутаторами двух территорий msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1 (рис. 7.1) на соединение, учитывающее физические параметры сети, а именно — расстояние между двумя территориями. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

Перейдите в физическую рабочую область Packet Tracer [1]. Присвойте название городу — Moscow(рис. 3.1)

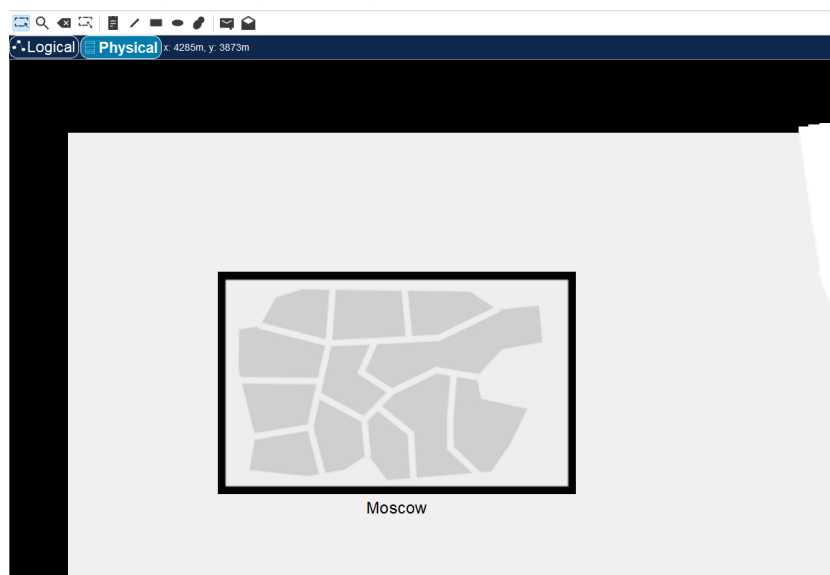


Рис. 3.1: Присвоение названия города

Щёлкнув на изображении города, Вы увидите изображение здания (рис. 7.3). Присвойте ему название Donskaya. Добавьте здание для территории Pavlovskaya(рис. 3.2).

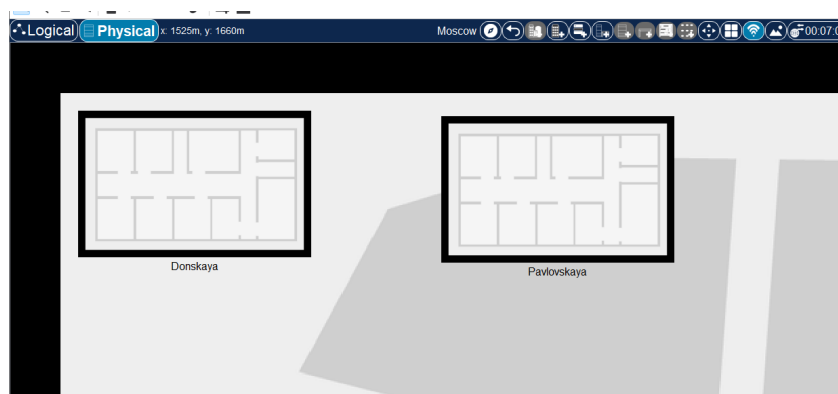


Рис. 3.2: Здания Donskaya и Pavlovskaya

Щёлкнув на изображении здания Donskaya, переместите изображение, обозначающее серверное помещение, в него(рис. 3.3).

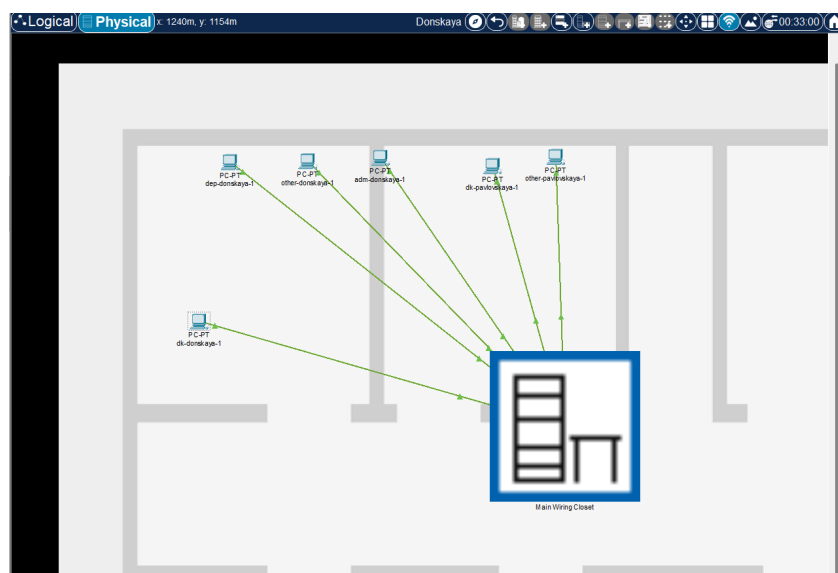


Рис. 3.3: Сервисное помещение

Щёлкнув на изображении серверной, Вы увидите отображение серверных стоек. Переместите коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1 и два оконечных устройства dk-pavlovskaya-1 и other-pavlovskaya-1 на территорию Pavlovskaya, используя меню Move физической рабочей области Packet Tracer. (рис. 3.4).

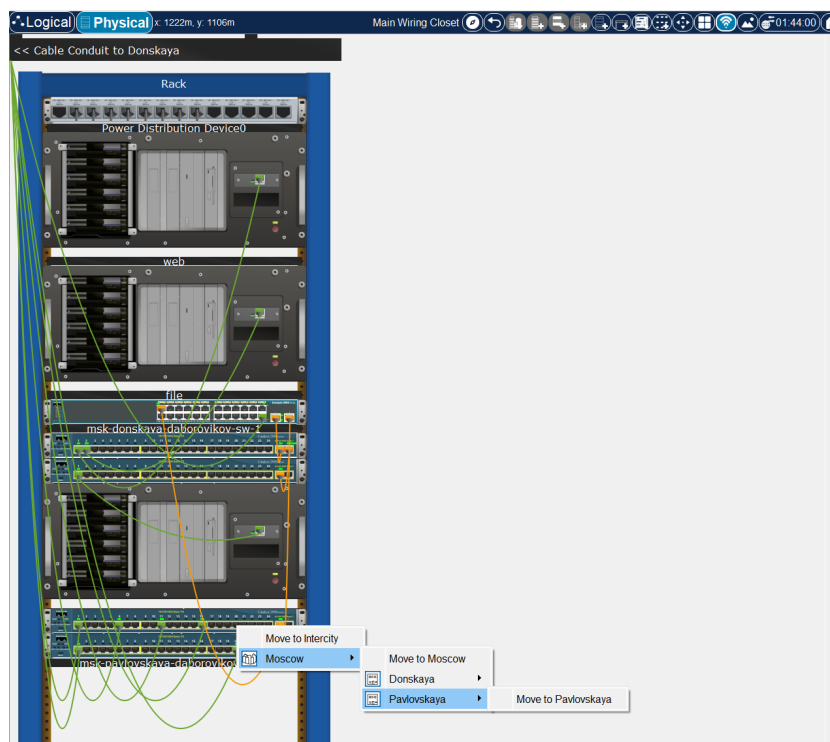


Рис. 3.4: Перемещение коммутатора и оконечных устройств

(рис. 3.5).

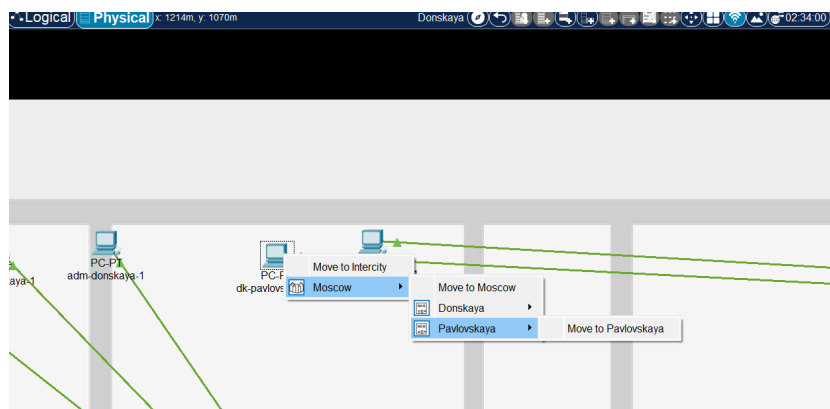


Рис. 3.5: Перемещение оконечных устройств

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропируйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в работоспособности соединения.(рис. 3.6).

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
..!!!
Success rate is 60 percent (3/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>
```

Рис. 3.6: ping

В меню Options , Preferences во вкладке Interface активируйте разрешение на учёт физических характеристик среды передачи (Enable Cable Length Effects). (рис. 3.7).

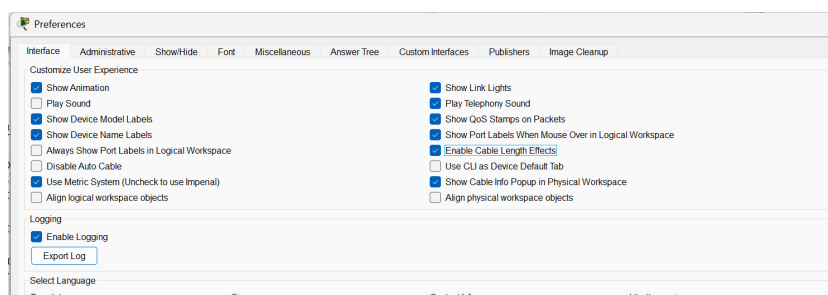


Рис. 3.7: Разрешение на учет длины

В физической рабочей области Packet Tracer разместите две территории на расстоянии более 100 м друг от друга (рекомендуемое расстояние — около 1000 м или более).(рис. 3.8)

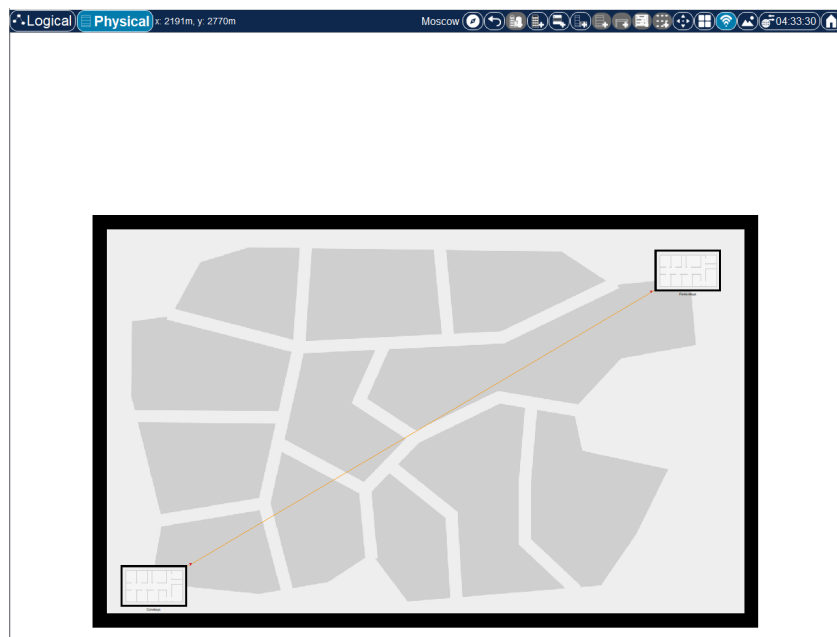


Рис. 3.8: Размещение территорий на расстоянии

Вернувшись в логическую рабочую область Packet Tracer, пропингуйте с коммутатора msk-donskaya-sw-1 коммутатор msk-pavlovskaya-sw-1. Убедитесь в неработоспособности соединения.(рис. 3.9)

```
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down
ping 10.128.1.6
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.1.6, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>
```

Рис. 3.9: ping

Удалите соединение между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1. Добавьте в логическую рабочую область два повторителя (RepeaterPT). Присвойте им соответствующие названия msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1. (рис. 3.10)

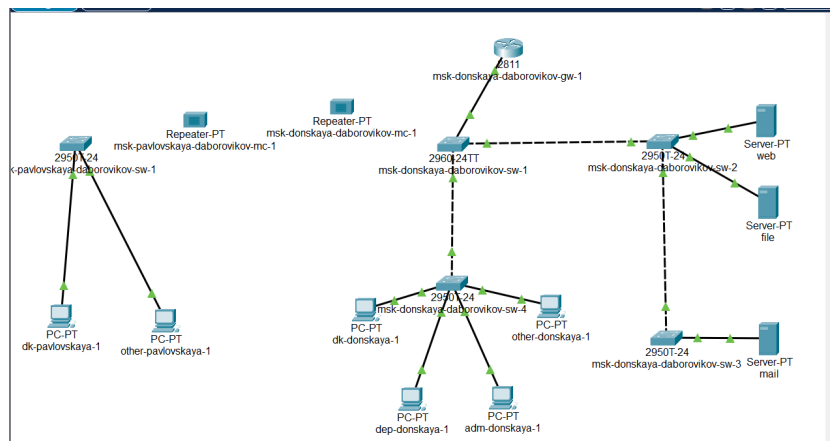


Рис. 3.10: Повторители с названиями

Замените имеющиеся модули на PT-REPEATER-NM-1FFE и PT-REPEATER-NM-1CFE для подключения оптоволокну и витой пары по технологии Fast Ethernet(рис. 3.11)



Рис. 3.11: Замена модулей повторителей

Переместите msk-pavlovskaya-mc-1 на территорию Pavlovskaya (в физической рабочей области Packet Tracer). (рис. 3.12)

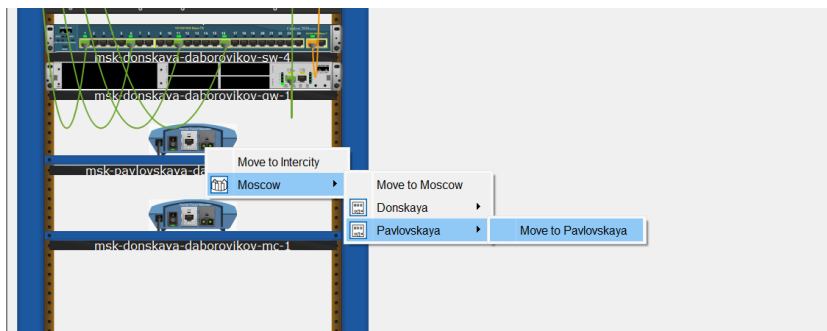


Рис. 3.12: Перемещение повторителя

Подключите коммутатор msk-donskaya-sw-1 к msk-donskaya-mc-1 по витой паре, msk-donskaya-mc-1 и msk-pavlovskaya-mc-1 — по оптоволокну, msk-pavlovskaya-sw-1 к msk-pavlovskaya-mc-1 — по витой паре(рис. 3.13)

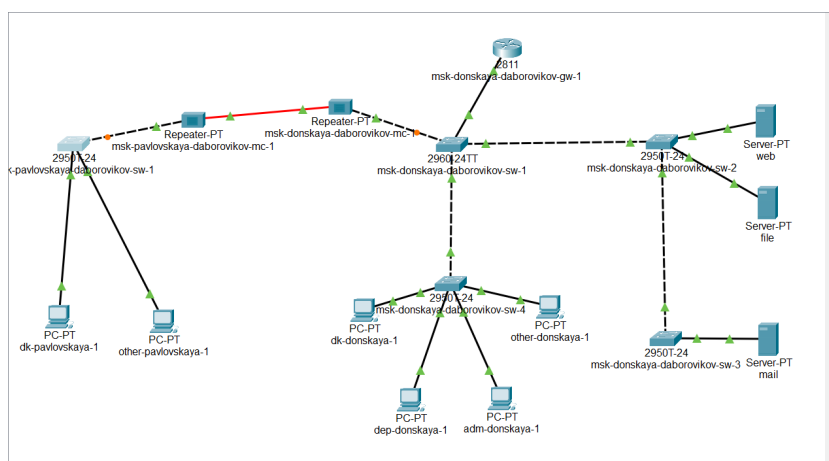


Рис. 3.13: Подключение, оптоволокну, витая пара

Убедитесь в работоспособности соединения между msk-donskaya-sw-1 и msk-pavlovskaya-sw-1.(рис. 3.14)

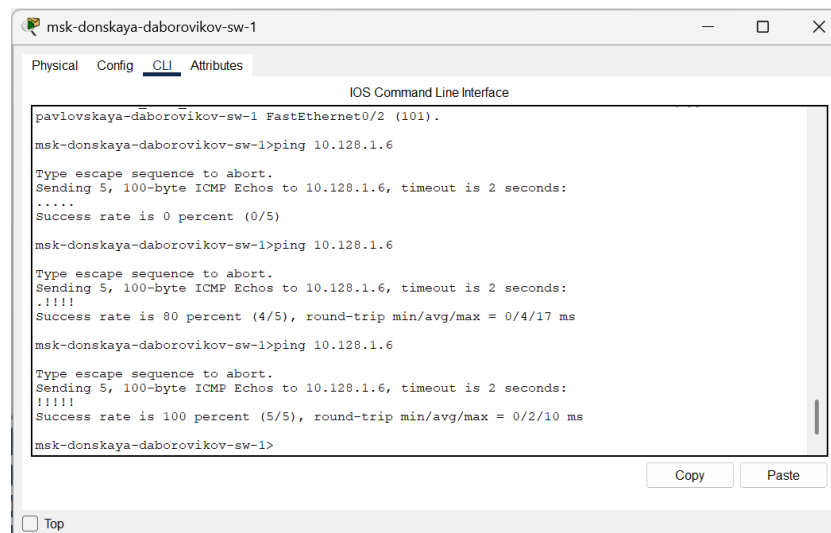


Рис. 3.14: ping

3.1 Контрольные вопросы

1. Перечислите возможные среды передачи данных. На какие характеристики среды передачи данных следует обращать внимание при планировании сети?

Среды передачи данных:

- Медные проводники (витая пара, коаксиальный кабель)
- Оптоволоконные кабели
- Беспроводные среды (радиоволны, микроволны, инфракрасное излучение)
- Электрические линии (PLC - Power Line Communication)

Характеристики при планировании сети:

- Пропускная способность
- Затухание сигнала
- Помехозащищенность

- Безопасность
- Стоимость внедрения и обслуживания
- Масштабируемость
- Совместимость с существующей инфраструктурой
- Физические ограничения

2. Перечислите категории витой пары. Чем они отличаются? Какая категория в каких условиях может применяться?

Категории витой пары:

- Cat 3: До 10 Мбит/с, частота до 16 МГц
- Cat 5: До 100 Мбит/с, частота до 100 МГц
- Cat 5е: До 1 Гбит/с, улучшенная версия Cat 5
- Cat 6: До 10 Гбит/с на коротких расстояниях, частота до 250 МГц
- Cat 6а: До 10 Гбит/с на расстоянии до 100 м, частота до 500 МГц
- Cat 7: До 10 Гбит/с, повышенная защита от помех, частота до 600 МГц
- Cat 7а: До 10 Гбит/с, частота до 1000 МГц
- Cat 8: До 40 Гбит/с на коротких расстояниях, частота до 2000 МГц

Отличия: скорость передачи данных, рабочая частота, степень защиты от помех, тип экранирования, максимальная длина сегмента.

Применение: - Cat 3-5: Устаревшие, редко используются в новых сетях

- Cat 5е: Домашние сети, малый бизнес (1 Гбит/с)
- Cat 6: Сети с высокими требованиями к пропускной способности

- Cat 6a, 7, 7a: Центры обработки данных, корпоративные сети
- Cat 8: Магистральные соединения, ЦОД с потребностью в сверхвысокой скорости

3. В чем отличие одномодового и многомодового оптоволокна? Какой тип кабеля в каких условиях может применяться?

Отличия:

Многомодовое оптоволокно:

- Диаметр сердцевины 50 или 62,5 мкм
- Передает несколько световых мод
- Использует LED или VCSEL источники
- Большее затухание сигнала
- Дальность до 550 метров (OM4)
- Обычно оранжевого или бирюзового цвета

Одномодовое оптоволокно:

- Диаметр сердцевины 8-10 мкм
- Передает только одну моду света
- Требуется лазерные источники света
- Меньшее затухание сигнала
- Дальность до 100 км и более
- Обычно желтого цвета

Применение:

Многомодовое оптоволокно:

- Внутри зданий и кампусов
- Сети LAN и SAN
- Центры обработки данных
- Короткие расстояния (до 300-500 м)
- Когда важна экономия на активном оборудовании

Одномодовое оптоволокно:

- Магистральные линии
- Соединения между зданиями и городами
- Телекоммуникационные сети на большие расстояния
- Высокая пропускная способность на большом расстоянии
- Перспектива наращивания скорости передачи

4. Какие разъёмы встречаются на патчах оптоволокна? Чем они отличаются?

Основные типы разъемов:

- SC (Subscriber Connector):
 - Квадратная форма с защелкой
 - Подключение типа “push-pull”
 - Для одномодового и многомодового волокна
- LC (Lucent Connector):
 - Миниатюрный разъем с язычком-фиксатором
 - Высокая плотность монтажа

- Наиболее распространен в современном оборудовании
- ST (Straight Tip):
 - Байонетный тип соединения
 - Цилиндрический наконечник
 - Менее популярен в современных сетях
- FC (Ferrule Connector):
 - Резьбовой тип соединения
 - Высокая надежность фиксации
 - Используется в телекоммуникационной инфраструктуре
- MTP/MPO (Multiple-Fiber Push-On/Pull-Off):
 - Многоволоконный разъем (12, 24 или 72 волокна)
 - Для высокоплотных соединений
 - Применяется в центрах обработки данных

Отличия: тип механизма фиксации, размер, количество соединяемых волокон, потери на соединении, область применения, совместимость с оборудованием.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получил навыки работы с физической рабочей областью Packet Tracer, а также учел физические параметры сети.

Список литературы

1. Packet Tracer [Электронный ресурс]. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Packet Tracer](https://ru.wikipedia.org/wiki/Packet_Tracer).